



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Evaluación Primer Parcial

Aplicación de la Teoría

Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico

Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad: Evaluar la consolidación de los conocimientos adquiridos en la unidad 1 y 2 de la asignatura.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Sistemas numéricos y representación en punto flotante.
- Errores en los métodos numéricos.
- Ecuaciones lineales y no lineales por métodos iterativos.
- Sistema de ecuaciones lineales.

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Conectarse puntualmente a la sesión.
- No se permite el uso de celulares para realizar los cálculos.
- Realizar la evaluación en hojas a formato A4.
- Si la pregunta requiere cálculos, debe realizarse obligatoriamente el procedimiento.
- Si la pregunta requiere cálculos, la respuesta final debe estar encerrada en un recuadro de color rojo.
- Mantener orden y claridad en la elaboración de la evaluación.
- Si no se siguen adecuadamente las instrucciones puede existir una penalización en la nota.
- Escanear el documento y subirlo al aula virtual en formato PDF.
- Nombrar al archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Grupo_X.
- Asegurarse que el contenido del documento pueda observarse de manera clara.
- Si se detecta plagio, la nota de la actividad será de cero.
- Si se envía fuera de tiempo, podría existir una sanción en la nota o ya no recibirse.

1. Dada la expresión y su expansión en series de potencias:

$$(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \dots$$

Considerando $x = 0.6$ calcule el valor exacto de la expresión racional y los valores que se obtendrían con la serie de potencias, para diferente cantidad de términos.

Nota: Se debe realizar el procedimiento a mano, adjuntar la evidencia y llenar la tabla.

Tabla 1. Cálculo de errores de truncamiento.

Número de términos de la serie de potencias	Valor exacto $(1+x)^{1/2}$	Valor de la serie	Error absoluto	Error relativo porcentual
1				
2				
3				
4				

Utilizar hasta 5 cifras decimales.

(2 puntos)

Encontrar las raíces de la función $f(x) = e^x - x^2 - 2$, aplicando el método de Newton-Raphson. Para ello, puede partir de un número positivo menor que 4. Desarrollar a mano para 4 iteraciones y resumir los resultados en una tabla.

Tabla 2. Newton-Raphson

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4
x				

(4 puntos)

2. Desarrolle dos iteraciones aplicando el método de Jacobi para estimar la solución del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.

Desarrollar a mano y presentar los resultados en una tabla.

(4 puntos)

$$\begin{aligned}18x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 29 \\2x_1 + 16x_2 + x_3 &= 25 \\3x_1 + 2x_2 + 20x_3 &= 46\end{aligned}$$

Use como **valores iniciales**:

$$x_1^{(0)}=0, \quad x_2^{(0)}=0, \quad x_3^{(0)}=0$$

Tabla 3. Jacobi.

	Valores iniciales	Iteración 1	Iteración 2
x_1	0		
x_2	0		
x_3	0		

Bibliografía:

- Altaç, Z. (2025). Numerical Methods for Scientists and Engineers. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). Análisis Numérico (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). Numerical Methods for Engineers (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	Contacto con el Docente	X
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico Unidad 2: resolución de ecuaciones y sistemas.		
Resultado(s) de aprendizaje:	- Explica los sistemas de numeración y representación de punto flotante IEEE-754 y comprende las limitaciones aritméticas en computador. - Calcula medidas de error absoluto, relativo, porcentual y cuantifica el error de propagación en las operaciones aritméticas y en funciones. - Aplica el métodos abiertos y cerrados para aproximar la solución de una ecuación no lineal. - Resuelve un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Eliminación Gaussiana para encontrar de incógnitas de forma directa.		
Nombre de la Actividad:	Evaluación Primer Parcial		

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)	Puntaje	Comentarios (SIGEA)
1. Aplicación de conceptos.	El estudiante aplica de manera excepcional los conceptos relevantes al problema, demostrando una comprensión profunda del contexto.	El estudiante aplica de manera efectiva los conceptos, mostrando una buena comprensión del contexto del problema.	El estudiante aplica los conceptos de manera básica, con algunas limitaciones en la comprensión del contexto.	El estudiante tiene dificultades para aplicar los conceptos de manera significativa al problema.	No entrega		
2. Proceso de resolución.	El proceso de resolución se presenta de manera lógica y ordenada.	El proceso de resolución es lógico, con una organización adecuada.	El proceso de resolución es comprensible, pero puede haber falta de claridad	El proceso de resolución es confuso, desorganizado o poco claro.	No entrega		
3. Exactitud.	El estudiante realiza cálculos con exactitud y sin errores significativos.	El estudiante comete errores mínimos y demuestra una alta exactitud en los cálculos.	El estudiante comete algunos errores, pero estos no afectan significativamente la exactitud global	El estudiante comete numerosos errores que afectan significativamente la exactitud de los cálculos.	No entrega		
4. Presentación y claridad.	La presentación es estéticamente agradable, con una organización impecable y una claridad excepcional en la presentación de cálculos y resultados	La presentación es clara y estéticamente aceptable, con una organización efectiva y buena claridad en la mayoría de los aspectos.	La presentación es comprensible, pero puede haber falta de estética y claridad en algunos elementos.	La presentación carece de estética y claridad, dificultando la comprensión de los cálculos y resultados.	No entrega		



5. Autenticidad y transparencia.	El enfoque del estudiante es altamente original y muestra ideas creativas y únicas en la resolución del problema.	El enfoque del estudiante es original y presenta ideas creativas que contribuyen a la resolución del problema.	Muestra cierto grado de originalidad, pero las ideas son convencionales o previsibles en su mayoría.	El desarrollo carece de originalidad, reflejando un patrón común al de otros trabajos.	No entrega		
----------------------------------	---	--	--	--	------------	--	--

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responde principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.